

Dokumentacja implementacyjna - Graficzny interfejs użytkownika dla wizualizacji grafów w języku Java

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

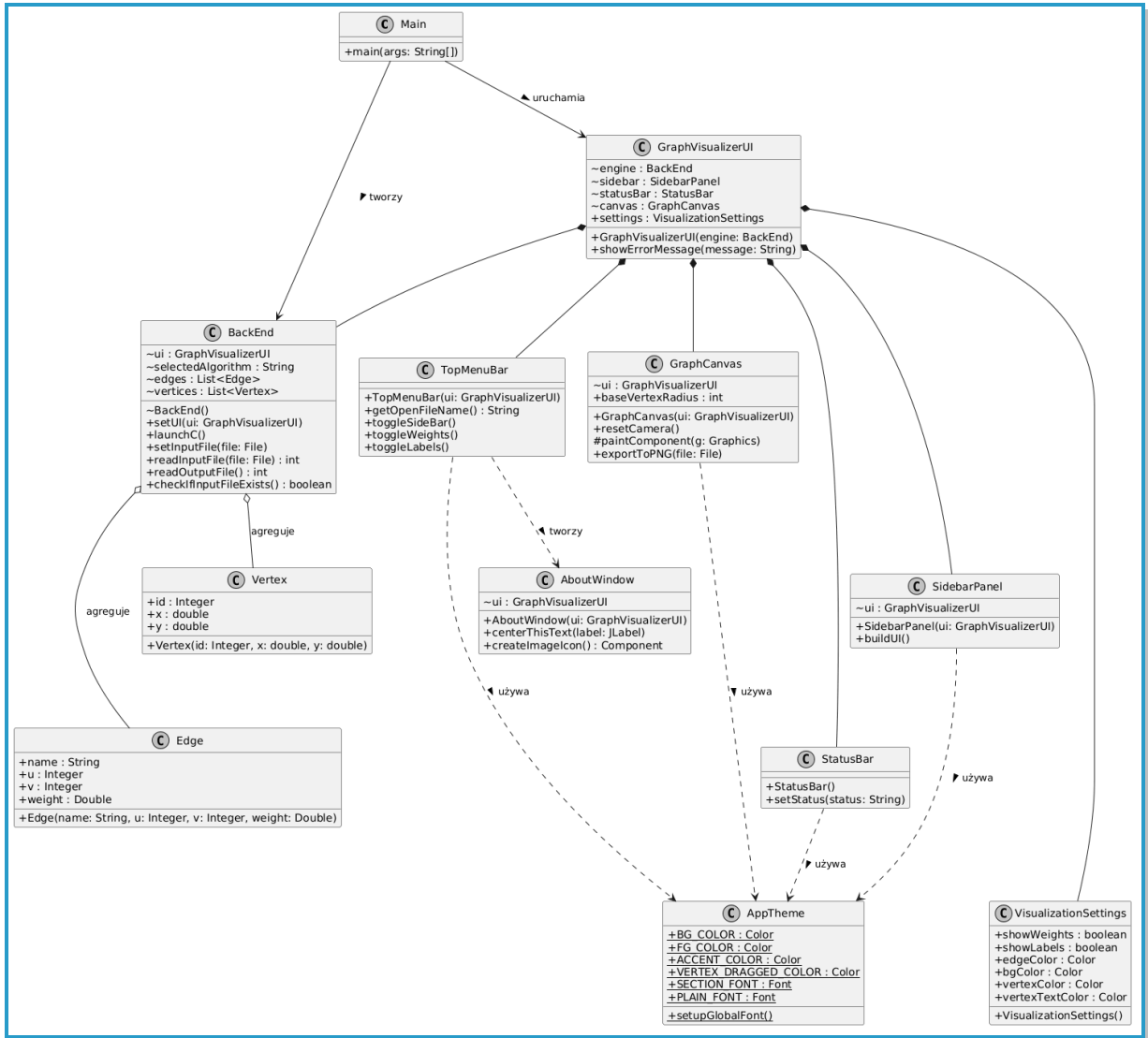
 25 maja 2026

Spis treści

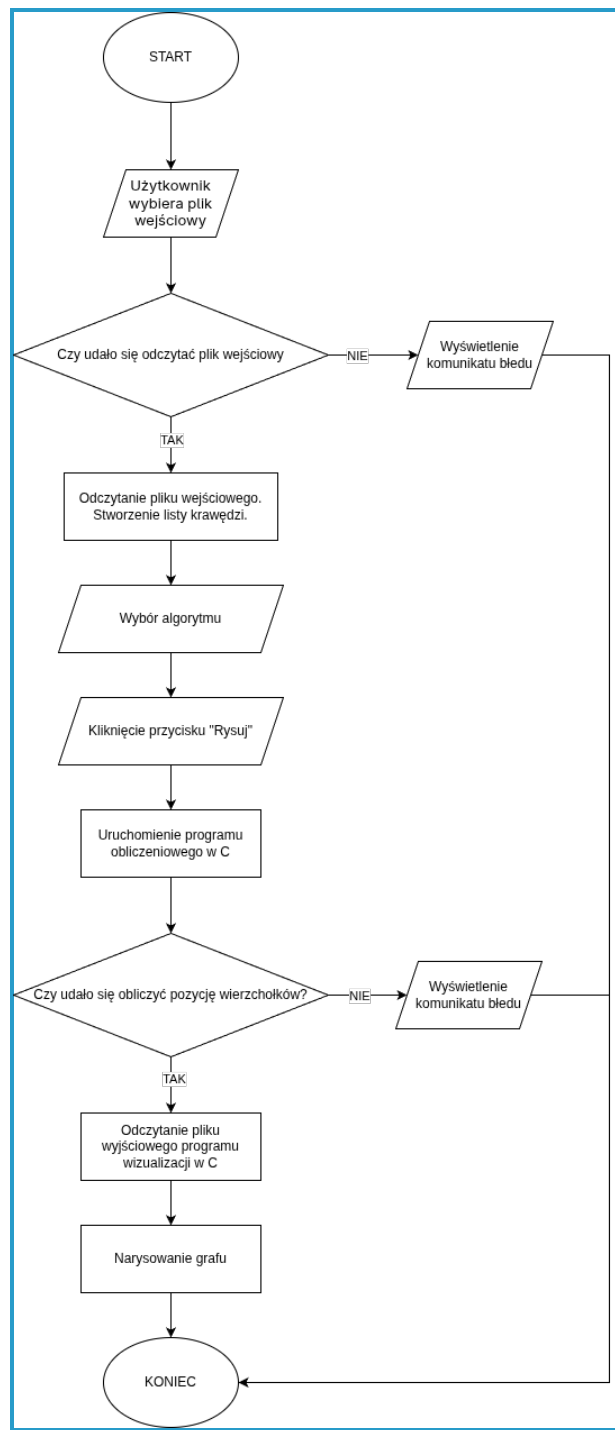
1	Architektura systemu	2
1.1	Podział na moduły i wzorce projektowe	4
2	Rdzeń programu	5
2.1	Klasa Main	5
2.2	Klasa GraphVisualizerUI	5
2.2.1	Konstruktor GraphVisualizerUI()	5
2.2.2	Struktura Interfejsu (Layout)	5
2.3	Klasa BackEnd	5
3	Klasy elementów UI	6
3.1	Klasa GraphCanvas	6
3.2	Klasa TopMenuBar	6
3.3	Klasa SidebarPanel	7
3.4	Klasa StatusBar	7
3.5	Klasa AboutWindow	7
4	Klasy przechowujące dane	7
4.1	Klasa Vertex	7
4.2	Klasa Edge	8
5	Klasy dla ustawień programu	8
5.1	Klasa VisualizationSettings	8
5.2	Klasa AppTheme	8

1 Architektura systemu

Struktura klas oraz przepływ sterowania w programie zostały zilustrowane za pomocą poniższych diagramów.



Rysunek 1: Diagram klas programu



Rysunek 2: Schemat blokowy działania programu

2 Rdzeń programu

2.1 Klasa Main

Odpowiada za uruchomienie UI programu.

2.2 Klasa GraphVisualizerUI

Klasa ta stanowi główne okno aplikacji (*Main Frame*). Dziedziczy po klasie `JFrame` i odpowiada za inicjalizację głównego interfejsu użytkownika, paska menu oraz rozmieszczenie głównych komponentów graficznych. Posiada dwie funkcje prywatne:

- `initFrame` – ustawia właściwości okna tj. rozmiar, tytuł, układ rozmieszczenia elementów czy ikonę.
- `initLayout` – dodaje pasek menu, lewe i prawe okno oraz pasek stanu.

Oraz funkcję publiczną `showErrorMessage`, która pozwala na wyświetlenie okna dialogowego z błędem oraz zmienia komunikat paska stanu.

2.2.1 Konstruktor `GraphVisualizerUI()`

Publiczny konstruktor klasy, który konfiguruje okno i buduje strukturę wizualną aplikacji. **Realizowane operacje:**

- Konfiguracja parametrów okna (tytuł, rozmiar, ikona).
- Inicjalizacja paska menu poprzez wstrzyknięcie obiektu klasy `TopMenuBar`.
- Wywołanie metod rozmieszczających panele boczne oraz obszar rysowania grafu.

2.2.2 Struktura Interfejsu (Layout)

Główny interfejs został zorganizowany przy użyciu menedżera układu `BorderLayout` oraz komponentu `JSplitPane`.

- **SidebarPanel** (Zachód/Lewo): Panel boczny zawierający opcje sterowania wizualizacją.
- **GraphCanvas** (Centrum): Główny obszar roboczy służący do renderowania grafu.
- **StatusBar** (Południe/Dół): Pasek informacyjny wyświetlający aktualny stan programu.

2.3 Klasa BackEnd

Odpowiada za warstwę logiczną aplikacji i komunikację z zewnętrznym programem obliczeniowym napisanym w języku C. Zarządza przechowywaniem wczytanego grafu (wierzchołków i krawędzi) oraz plikami wejściowymi i wyjściowymi. Posiada konstruktor `BackEnd()`, który inicjalizuje puste listy krawędzi i wierzchołków oraz ustawia domyślną ścieżkę pliku wyjściowego (`output.txt`).

Klasa posiada następujące funkcje publiczne:

- `setUI` – przypisuje referencję do głównego okna interfejsu (`GraphVisualizerUI`), co pozwala na m.in. wyświetlanie komunikatów o błędach.
- `launchC` – odpowiada za przygotowanie odpowiednich argumentów i uruchomienie zewnętrznego programu w C (`a.out`) jako osobnego procesu, a następnie przechwytuje i wypisuje jego standardowe wyjście.
- `setInputFile` – ustawia referencję do pliku wejściowego wybranego przez użytkownika.
- `readInputFile` – parsuje zawartość pliku wejściowego, dodając odczytane obiekty do listy krawędzi (`edges`). Zwraca liczbę wczytanych elementów.
- `readOutputFile` – parsuje zawartość pliku wyjściowego wygenerowanego przez algorytm, aktualizując współrzędne w liście wierzchołków (`vertices`). Zwraca liczbę poprawnie wczytanych wierzchołków.
- `checkIfInputFileExists` – zwraca wartość logiczną informującą, czy plik wejściowy został wcześniej wybrany i załadowany.

3 Klasy elementów UI

3.1 Klasa `GraphCanvas`

Odpowiada za graficzne renderowanie struktury grafu oraz obsługę interakcji myszy. Posiada trzy funkcje publiczne i konstruktor:

- `GraphCanvas(GraphVisualizerUI ui)` – konstruktor klasy; wiąże panel rysowania z kontekstem aplikacji, ustawia tło, marginesy, początkową pozycję kamery oraz rejestruje nasłuchiwanie zdarzeń myszy.
- `resetCamera` – automatycznie kalkuluje granice grafu, centruje widok oraz dopasowuje współczynnik skalowania do bieżących wymiarów panelu.
- `paintComponent` – nadpisuje natywną metodę rysującą komponent, odpowiadając za renderowanie krawędzi, wag, etykiet oraz wierzchołków z użyciem antyaliasingu.
- `exportToPNG` – przechwytuje bieżący stan renderowania płótna i zapisuje go w formacie grafiki rastrowej PNG pod wskazaną ścieżką.

3.2 Klasa `TopMenuBar`

Odpowiada za górny pasek menu. Posiada następujące funkcje prywatne:

- `createStyledMenu` – tworzy nowe menu zgodnie z paletą kolorów.
- `createStyledMenuItem` – tworzy nowy element menu zgodnie z paletą kolorów.
- `saveFileAction` – otwiera okno dialogowe do zapisu pliku, wywołuje funkcję eksportującą graf do pliku PNG z klasy `GraphCanvas`, a następnie pokazuje komunikat w pasku stanu.
- `openFileAction` – otwiera okno dialogowe do odczytu pliku, wywołuje funkcję wczytującą plik z klasy `Backend`, a następnie pokazuje komunikat w pasku stanu.

Oraz funkcje publiczne:

- `getOpenFileName` – zwraca ścieżkę do aktualnie otwartego pliku.

- `toggleSideBar` – służy do zmiany widoczności bocznego panelu. Dostępna pod skrótem klawiszowym F12.
- `toggleWeights` – służy do zmiany widoczności etykiet wag. Dostępna pod skrótem klawiszowym F1.
- `toggleLabels` – służy do zmiany widoczności etykiet krawędzi. Dostępna pod skrótem klawiszowym F2.

3.3 Klasa `SidebarPanel`

Odpowiada za boczny panel pozwalający na konfigurację parametrów programu i uruchomienie wizualizacji. Posiada następujące funkcje:

- `buildUI` – tworzy elementy UI w bocznym panelu.
- `createColorSwatch` – tworzy przycisk odpowiadający za zmianę koloru.
- `addPlainText` – służy do tworzenia zwykłego tekstu.
- `addSectionTitle` – służy do tworzenia tekstu nagłówkowego.
- `createRowWithLabel` – tworzy panel, w którym umieszcza etykietę i element podany jako argument.
- `resetSettings` – przywraca domyślne wartości ustawień wizualizacji i odświeża interfejs.

3.4 Klasa `StatusBar`

Odpowiada za dolny pasek stanu programu. Posiada jedną funkcję publiczną i konstruktor:

- `setStatus` – ustawia i aktualizuje treść komunikatu wyświetlanego użytkownikowi na pasku stanu.

3.5 Klasa `AboutWindow`

Odpowiada za wyświetlanie okna informacyjnego o programie (autorzy, wersja, link do repozytorium). Posiada dwie funkcje publiczne i konstruktor:

- `centerThisText` – konfiguruje przekazaną etykietę tekstową, ustawiając jej kolor z motywu aplikacji oraz wyrównując ją do środka w osi X.
- `createImageIcon` – wczytuje plik graficzny logo, skaluje go do wymiarów 120x120 pikseli z użyciem wygładzania i zwraca jako wycentrowany komponent etykiety.

4 Klasy przechowujące dane

4.1 Klasa `Vertex`

Odpowiada za przechowywanie pojedynczego wierzchołka, czyli jego pozycji i identyfikatora.

4.2 Klasa Edge

Odpowiada za przechowywanie pojedynczej krawędzi, czyli jej nazwy, wagi i wierzchołka początkowego i końcowego.

5 Klasy dla ustawień programu

5.1 Klasa VisualizationSettings

Odpowiada za przechowywanie obecnych ustawień programu (flagi określające widoczność etykiet krawędzi i wag oraz paletę kolorów grafu). Klasa posiada jedynie konstruktor.

5.2 Klasa AppTheme

Odpowiada za zdefiniowanie domyślnej palety kolorów i czcionek.